

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería Aeroespacial

Pablo Martín Calzada

**Diseño y validación de una plataforma
de simulación de vuelo de bajo coste
para apoyo docente en Ingeniería
Aeroespacial**

Propuesta de prácticas docentes

Simulador de vuelo basado en FlightGear y JSBSim

**Bloque de prácticas con aeronave
convencional**

Cessna 172P



JUNIO DE 2026

Título: Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

Documento: Propuesta de prácticas docentes. Bloque de prácticas con aeronave convencional: Cessna 172P

Autor: Pablo Martín Calzada

Grado: Grado en Ingeniería Aeroespacial

Tutor: Luis Sánchez Rodríguez

E-mail: Pablo.Martin10@alu.uclm.es

Centro: UCLM — Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial
Campus Universitario de la Real Fábrica de Armas
45071 Toledo – Spain

Fecha: Junio de 2026

© 2026 Pablo Martín Calzada

Este documento forma parte del material complementario desarrollado en el marco del Trabajo Fin de Grado indicado. Su finalidad es servir como propuesta de guion docente para el uso de una plataforma de simulación de vuelo basada en FlightGear y JSBSim.

Las marcas, nombres de aeronaves, programas y sistemas mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. Su uso en este documento tiene únicamente fines académicos y descriptivos.

Índice

1. Introducción	1
2. Estructura general de las prácticas	2
3. Práctica 1. Análisis de la pérdida mediante modificación de la curva $C_L(\alpha)$	3
4. Práctica 2. Estabilidad longitudinal estática mediante modificación de C_{m_α}	7
5. Práctica 3. Amortiguamiento dinámico longitudinal mediante modificación de C_{m_q}	11
6. Práctica 4. Autoridad de control del elevador mediante modificación de $C_{m_{\delta_e}}$	15
7. Valor docente del conjunto	18
8. Conclusión general	19

1. Introducción

El presente documento recoge una propuesta de prácticas docentes desarrolladas en el marco del Trabajo Fin de Grado titulado:

Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

El objetivo de estas prácticas es emplear el simulador de vuelo como una herramienta experimental para la enseñanza aplicada de conceptos fundamentales de Mecánica del Vuelo. Frente a enfoques basados únicamente en formulaciones teóricas o ejercicios analíticos, este planteamiento permite al alumnado interactuar con el modelo dinámico de una aeronave, modificar parámetros concretos y observar cómo dichos cambios afectan al comportamiento simulado.

En este caso, las prácticas se plantean sobre la aeronave Cessna 172P, implementada en FlightGear mediante el motor de dinámica de vuelo JSBSim. La elección de esta aeronave responde a su carácter representativo como avión ligero convencional, adecuado para introducir conceptos básicos de aerodinámica, estabilidad longitudinal, amortiguamiento dinámico y control mediante superficies de mando.



Figura 1: Modelo de aeronave Cessna 172 *Skyhawk* utilizado en FlightGear para el desarrollo de las prácticas docentes. Fuente: FlightGear Wiki [1].

A diferencia de aeronaves de altas prestaciones, la Cessna 172P permite analizar fenómenos fundamentales de forma más directa e intuitiva. Su comportamiento resulta especialmente útil para estudiar la relación entre ángulo de ataque y sustentación, la aparición de la pérdida, la estabilidad longitudinal estática, la respuesta temporal ante perturbaciones y la autoridad del elevador como superficie de control.

Desde el punto de vista docente, este guion se orienta principalmente al estudio de la dinámica longitudinal de una aeronave convencional. Las prácticas propuestas permiten relacionar coeficientes aerodinámicos y derivadas de estabilidad con variables observables durante la simulación, como velocidad, ángulo de ataque, actitud de cabeceo, altitud, régimen de descenso o respuesta ante entradas de mando.

El simulador se utiliza, por tanto, como un laboratorio virtual en el que es posible conectar teoría, modelo de vuelo y comportamiento observable. El objetivo no es validar cuantitativamente el modelo de la Cessna 172P frente a datos reales de vuelo, sino proporcionar un entorno de experimentación guiada que facilite la comprensión de conceptos básicos de Mecánica del Vuelo mediante modificación controlada de parámetros.

2. Estructura general de las prácticas

El conjunto de prácticas propuesto se organiza como una secuencia de ensayos guiados sobre el modelo de vuelo de una aeronave implementada en JSBSim. Cada práctica parte de un concepto teórico de Mecánica del Vuelo, identifica el parámetro del modelo que permite representarlo dentro del simulador y plantea una modificación controlada para observar su efecto sobre el comportamiento dinámico de la aeronave.

Para mantener una estructura homogénea, cada práctica se desarrolla siguiendo los siguientes apartados:

- **Objetivos:** indican los conceptos que debe comprender el alumnado al finalizar la práctica.
- **Fundamento teórico:** presenta el fenómeno físico estudiado, las ecuaciones principales y la interpretación de los coeficientes implicados.
- **Relación con el modelo JSBSim:** identifica los archivos, funciones o tablas del modelo donde se representa el fenómeno analizado.
- **Procedimiento:** describe los pasos necesarios para modificar el modelo, ejecutar la simulación y realizar el ensayo.
- **Variables a observar:** recoge las magnitudes que deben analizarse durante la simulación.
- **Resultados esperados:** resume las tendencias que deberían observarse al modificar el parámetro estudiado.
- **Cuestiones de análisis:** plantea preguntas orientadas a relacionar los resultados con la teoría.
- **Conclusión:** sintetiza la interpretación física de la práctica.

Esta estructura permite evitar que la práctica se limite a una modificación aislada de un archivo de configuración. El objetivo es que el alumnado comprenda la relación entre el modelo matemático, el parámetro implementado en JSBSim y la respuesta observable de la aeronave durante la simulación.

3. Práctica 1. Análisis de la pérdida mediante modificación de la curva $C_L(\alpha)$

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender la relación entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque.
- Identificar la zona lineal de la curva $C_L(\alpha)$, el valor máximo de sustentación y el régimen posterior a la pérdida.
- Relacionar el valor de $C_{L_{\text{máx}}}$ con la velocidad de pérdida de la aeronave.
- Analizar cómo una modificación de la curva aerodinámica afecta al comportamiento observado en simulación.
- Interpretar la pérdida como una consecuencia del modelo aerodinámico implementado en el simulador.

Fundamento teórico

La sustentación generada por una aeronave puede expresarse mediante la relación:

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \quad (1)$$

donde L es la fuerza de sustentación, ρ es la densidad del aire, V es la velocidad de vuelo, S es la superficie alar de referencia y C_L es el coeficiente de sustentación.

El coeficiente C_L no es constante, sino que depende principalmente del ángulo de ataque α . Para ángulos de ataque moderados, la relación entre ambos puede aproximarse de forma lineal:

$$C_L = C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha \quad (2)$$

donde C_{L_0} representa el coeficiente de sustentación para ángulo de ataque nulo y C_{L_α} es la pendiente de la curva de sustentación. Esta zona lineal resulta especialmente importante, ya que describe el comportamiento normal del ala antes de que aparezcan fenómenos de separación significativos.

Sin embargo, al aumentar el ángulo de ataque, el flujo sobre el extradós comienza a separarse de forma progresiva. Cuando se alcanza un valor crítico de α , el coeficiente de sustentación llega a un máximo, denominado $C_{L_{\text{máx}}}$. A partir de ese punto, un aumento adicional del ángulo de ataque no genera más sustentación, sino una caída del coeficiente C_L . Este fenómeno se conoce como pérdida aerodinámica.

En vuelo rectilíneo, horizontal y estacionario, la sustentación debe equilibrar el peso de la aeronave:

$$L = W \quad (3)$$

Sustituyendo en la expresión de la sustentación, puede obtenerse una expresión aproximada de la velocidad de pérdida:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{\text{máx}}}}} \quad (4)$$

Esta ecuación muestra que la velocidad de pérdida depende directamente del peso, la densidad del aire, la superficie alar y el valor máximo del coeficiente de sustentación. Si se reduce $C_{L_{\text{máx}}}$, la aeronave necesita una velocidad mayor para generar la misma sustentación. Del mismo modo, una caída más brusca de la curva $C_L(\alpha)$ después del máximo provocará una pérdida más abrupta y una recuperación potencialmente más delicada.

Por tanto, la forma de la curva $C_L(\alpha)$ condiciona no solo el valor del ángulo crítico de pérdida, sino también el comportamiento de la aeronave en el entorno de dicha condición. En esta práctica se modifica dicha curva para analizar cómo cambia la respuesta del avión al aproximarse al régimen de pérdida.

Relación con el modelo JSBSim

En JSBSim, la relación entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque se define mediante funciones y tablas incluidas en el archivo principal del modelo de vuelo de la aeronave.

En el caso de la Cessna 172P, el archivo de interés es:

`c172p.xml`

Dentro de este archivo debe localizarse la función asociada al coeficiente de sustentación del conjunto ala-cuerpo-cola horizontal:

`<function name=aero/coefficient/CLwbh>`

Esta función contiene una tabla dependiente, entre otras variables, del ángulo de ataque:

`aero/alpha-rad`

La modificación de esta tabla permite alterar la forma de la curva $C_L(\alpha)$ utilizada por el modelo de vuelo. De este modo, el alumnado puede modificar directamente el comportamiento aerodinámico de la aeronave representado en JSBSim y observar cómo dicha modificación se refleja en la simulación.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `c172p.xml` correspondiente al modelo JSBSim de la Cessna 172P.
2. Localizar la función `aero/coefficient/CLwbh`.
3. Identificar la tabla asociada al ángulo de ataque `aero/alpha-rad`.
4. Analizar la forma original de la curva, diferenciando:

- zona lineal;
 - valor máximo de C_L ;
 - zona posterior a la pérdida.
5. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de modificarlo.
 6. Modificar la tabla de forma controlada, reduciendo el valor máximo de C_L o haciendo más brusca la caída posterior al máximo.
 7. Ejecutar el simulador con la configuración modificada.
 8. Realizar un vuelo recto y nivelado a una altitud constante.
 9. Reducir progresivamente la velocidad manteniendo el control de la aeronave.
 10. Observar el comportamiento del avión al aproximarse a la pérdida.
 11. Repetir el ensayo con la configuración original y comparar ambas respuestas.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- velocidad indicada;
- ángulo de ataque;
- actitud de cabeceo;
- altitud;
- régimen de descenso;
- aparición de pérdida o pérdida de control;
- facilidad de recuperación tras la pérdida.

Resultados esperados

Al modificar la curva $C_L(\alpha)$, se espera observar que:

- una reducción de $C_{L_{\max}}$ provoca una entrada en pérdida a mayor velocidad;
- una caída más brusca de la curva genera una transición más repentina hacia la pérdida;
- el comportamiento posterior a la pérdida resulta más difícil de controlar cuando la sustentación disminuye de forma abrupta;
- la recuperación exige reducir el ángulo de ataque y recuperar velocidad.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo cambia la velocidad de pérdida al modificar el valor de $C_{L_{\max}}$?
2. ¿Qué diferencia se observa entre una pérdida progresiva y una pérdida brusca?
3. ¿Por qué una reducción del ángulo de ataque permite recuperar la aeronave tras la pérdida?
4. ¿Qué relación existe entre la forma de la curva $C_L(\alpha)$ y la respuesta dinámica observada en el simulador?
5. ¿Qué limitaciones tiene este ensayo frente al comportamiento real de una aeronave?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la pérdida aerodinámica está directamente relacionada con la forma de la curva $C_L(\alpha)$. La modificación del valor máximo de sustentación y del comportamiento posterior a dicho máximo altera la velocidad de pérdida, la brusquedad de la transición y la facilidad de recuperación.

De este modo, el simulador permite relacionar una curva aerodinámica implementada en el modelo JSBSim con un fenómeno observable durante el vuelo. La práctica refuerza la conexión entre teoría, modelo matemático y comportamiento dinámico de la aeronave, mostrando el valor del simulador como herramienta de experimentación docente.

4. Práctica 2. Estabilidad longitudinal estática mediante modificación de C_{m_α}

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de estabilidad longitudinal estática.
- Interpretar el significado físico de la derivada C_{m_α} .
- Relacionar el signo de C_{m_α} con la tendencia de la aeronave a recuperar o alejarse de una condición de equilibrio.
- Analizar la respuesta del avión ante pequeñas perturbaciones en cabeceo.
- Diferenciar entre comportamiento estable, neutro e inestable desde el punto de vista longitudinal.

Fundamento teórico

La estabilidad longitudinal estática estudia la tendencia inicial de una aeronave a recuperar su condición de equilibrio después de sufrir una pequeña perturbación en el plano longitudinal. En este caso, se analiza principalmente la respuesta del avión ante variaciones del ángulo de ataque α y del momento de cabeceo.

El momento aerodinámico de cabeceo suele expresarse de forma adimensional mediante el coeficiente C_m . En torno a una condición de vuelo de referencia, este coeficiente puede linealizarse como:

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha \quad (5)$$

donde C_{m_0} representa el coeficiente de momento de cabeceo para la condición de referencia y C_{m_α} es la derivada del coeficiente de momento respecto al ángulo de ataque:

$$C_{m_\alpha} = \frac{\partial C_m}{\partial \alpha} \quad (6)$$

El signo de esta derivada determina la estabilidad longitudinal estática de la aeronave. Si una perturbación aumenta el ángulo de ataque, una aeronave longitudinalmente estable debe generar un momento de cabeceo que tienda a reducirlo de nuevo. Por tanto, la condición de estabilidad estática longitudinal puede expresarse como:

$$C_{m_\alpha} < 0 \quad (7)$$

Cuando C_{m_α} es negativo, un aumento de α produce un momento restaurador que tiende a bajar el morro y recuperar la condición de equilibrio. Si C_{m_α} es aproximadamente nulo, la aeronave presenta un comportamiento cercano a la estabilidad neutra, de modo que no existe una tendencia clara a recuperar ni a alejarse del equilibrio. Por el contrario, si C_{m_α} es positivo, una perturbación en ángulo de ataque genera un momento que amplifica dicha perturbación, dando lugar a un comportamiento estáticamente inestable.

Este comportamiento está relacionado con la posición relativa entre el centro de gravedad y el punto neutro de la aeronave. De forma general, cuanto mayor es el margen

estático positivo, mayor es la tendencia estabilizadora de la aeronave. Sin embargo, un exceso de estabilidad también puede reducir la maniobrabilidad, ya que el piloto necesita mayor autoridad de control para modificar la actitud del avión.

En esta práctica se modifica el valor de C_{m_α} dentro del modelo JSBSim para observar cómo cambia la respuesta inicial del avión ante perturbaciones longitudinales. El objetivo no es obtener una reproducción exacta de una aeronave real, sino visualizar la relación entre la derivada de estabilidad longitudinal y el comportamiento dinámico observado en el simulador.

Relación con el modelo JSBSim

En JSBSim, la contribución del ángulo de ataque al momento de cabeceo se define mediante funciones aerodinámicas incluidas en el archivo principal del modelo de vuelo.

En el caso de la Cessna 172P, el archivo de interés es:

c172p.xml

Dentro de este archivo debe localizarse la función asociada a la contribución de C_{m_α} :

```
<function name=aero/coefficient/Cmalpha>
```

Esta función representa la aportación del ángulo de ataque al coeficiente de momento de cabeceo. Al modificar su valor o su tabla asociada, se altera la tendencia estabilizadora o desestabilizadora del modelo en el plano longitudinal.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `c172p.xml` correspondiente al modelo JSBSim de la Cessna 172P.
2. Localizar la función `aero/coefficient/Cmalpha`.
3. Identificar el valor o la tabla que define la contribución de C_{m_α} .
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de modificarlo.
5. Definir tres configuraciones de ensayo:
 - **Caso estable:** $C_{m_\alpha} < 0$.
 - **Caso neutro:** $C_{m_\alpha} \approx 0$.
 - **Caso inestable:** $C_{m_\alpha} > 0$.
6. Ejecutar el simulador con la configuración base.
7. Establecer una condición de vuelo recto, nivelado y estabilizado.
8. Introducir una pequeña perturbación en cabeceo mediante una entrada breve de elevador.
9. Soltar los mandos y observar la evolución de la actitud de la aeronave.
10. Repetir el ensayo para las configuraciones estable, neutra e inestable.
11. Comparar la respuesta obtenida en cada caso.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- ángulo de ataque;
- actitud de cabeceo;
- velocidad vertical;
- altitud;
- velocidad de vuelo;
- tendencia a recuperar o alejarse de la condición inicial;
- necesidad de intervención del piloto para mantener el vuelo.

Resultados esperados

Al modificar el valor de C_{m_α} en el modelo JSBSim, se espera observar que:

- con $C_{m_\alpha} < 0$, la aeronave tiende a generar un momento restaurador tras la perturbación;
- con $C_{m_\alpha} \approx 0$, la aeronave muestra una tendencia débil o nula a recuperar la condición inicial;
- con $C_{m_\alpha} > 0$, la perturbación tiende a amplificarse, requiriendo intervención del piloto;
- un aumento excesivo de estabilidad puede hacer que el avión sea menos sensible al mando, mientras que una reducción excesiva puede dificultar su control.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué efecto tiene el signo de C_{m_α} sobre la respuesta longitudinal del avión?
2. ¿Por qué un valor negativo de C_{m_α} se asocia a estabilidad estática longitudinal?
3. ¿Qué diferencias se observan entre estabilidad positiva, neutra e inestable?
4. ¿Cómo se relaciona esta práctica con el concepto de margen estático?
5. ¿Por qué una aeronave muy estable puede resultar menos maniobrable?
6. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo al realizarse mediante modificación directa del modelo?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la estabilidad longitudinal estática depende de la relación entre el momento de cabeceo y el ángulo de ataque. En particular, el coeficiente C_{m_α} determina si una perturbación longitudinal genera una tendencia restauradora, neutra o divergente.

La modificación de este parámetro en el modelo JSBSim permite observar de forma directa cómo cambia la respuesta de la aeronave ante perturbaciones en cabeceo. De este modo, el simulador facilita la conexión entre la teoría de estabilidad longitudinal, la representación matemática del modelo de vuelo y el comportamiento dinámico observado durante la simulación.

5. Práctica 3. Amortiguamiento dinámico longitudinal mediante modificación de C_{m_q}

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Diferenciar entre estabilidad estática y estabilidad dinámica.
- Comprender el significado físico de la derivada C_{m_q} .
- Analizar la influencia del amortiguamiento en la respuesta longitudinal de la aeronave.
- Observar la evolución temporal de una perturbación en cabeceo.
- Relacionar el amortiguamiento dinámico con la aparición, persistencia o desaparición de oscilaciones.

Fundamento teórico

La estabilidad estática permite determinar la tendencia inicial de una aeronave tras una perturbación. Sin embargo, para conocer cómo evoluciona la respuesta en el tiempo es necesario estudiar la estabilidad dinámica. Una aeronave puede presentar estabilidad estática y, aun así, mostrar oscilaciones poco amortiguadas antes de recuperar la condición de equilibrio.

En el movimiento longitudinal, una de las variables dinámicas relevantes es la velocidad angular de cabeceo, representada por q . Esta magnitud describe la rapidez con la que la aeronave rota alrededor de su eje lateral. La existencia de una velocidad angular de cabeceo genera contribuciones aerodinámicas adicionales al momento de cabeceo, que pueden expresarse de forma simplificada mediante el término:

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}q \quad (8)$$

donde C_{m_q} representa la derivada del coeficiente de momento de cabeceo respecto a la velocidad angular de cabeceo. En formulaciones más completas, este término suele aparecer adimensionalizado con la cuerda media aerodinámica y la velocidad de vuelo, pero desde el punto de vista físico representa la contribución del movimiento angular al momento de cabeceo.

El coeficiente C_{m_q} actúa como un término de amortiguamiento. Si la aeronave empieza a cabecear, este término puede generar un momento opuesto al movimiento angular, reduciendo progresivamente la oscilación. Por ello, valores adecuados de C_{m_q} contribuyen a que la respuesta longitudinal sea más suave y a que el avión recupere el equilibrio sin oscilaciones excesivas.

De forma cualitativa, pueden distinguirse varios casos:

- Si el amortiguamiento es elevado, la perturbación se reduce rápidamente y la aeronave vuelve al equilibrio sin oscilaciones importantes.
- Si el amortiguamiento es bajo, la aeronave puede oscilar durante más tiempo antes de estabilizarse.

- Si el amortiguamiento es prácticamente nulo, las oscilaciones pueden mantenerse durante un tiempo prolongado.
- Si el término tiene signo desestabilizador, las oscilaciones pueden crecer, dando lugar a una respuesta dinámicamente inestable.

Esta práctica permite analizar el papel de C_{m_q} modificando su valor en el modelo JSBSim y observando cómo cambia la respuesta temporal del avión tras una perturbación en cabeceo.

Relación con el modelo JSBSim

En JSBSim, la contribución de la velocidad angular de cabeceo al momento longitudinal se define mediante funciones aerodinámicas incluidas en el archivo principal del modelo de vuelo.

En el caso de la Cessna 172P, el archivo de interés es:

`c172p.xml`

Dentro de este archivo debe localizarse la función asociada al término de amortiguamiento en cabeceo:

`<function name=aero/coefficient/Cmq>`

Esta función representa la contribución de la velocidad angular de cabeceo al coeficiente de momento. Al modificar el valor de C_{m_q} , se altera la forma en que el modelo responde a movimientos de rotación longitudinal, afectando directamente al amortiguamiento de la respuesta.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `c172p.xml` correspondiente al modelo JSBSim de la Cessna 172P.
2. Localizar la función `aero/coefficient/Cmq`.
3. Identificar el valor base del coeficiente C_{m_q} .
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Definir varias configuraciones de ensayo:
 - **Amortiguamiento alto:** aumento del efecto estabilizador de C_{m_q} .
 - **Amortiguamiento bajo:** reducción del efecto estabilizador.
 - **Amortiguamiento nulo:** valor próximo a cero.
 - **Caso desestabilizador:** cambio de signo o reducción extrema del término.
6. Ejecutar el simulador con la configuración base.
7. Establecer vuelo recto, nivelado y estabilizado.

8. Introducir una perturbación breve en cabeceo mediante el elevador.
9. Soltar los mandos y observar la evolución temporal de la respuesta.
10. Repetir el ensayo para cada configuración modificada.
11. Comparar la amplitud, duración y evolución de las oscilaciones obtenidas.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- actitud de cabeceo;
- velocidad angular de cabeceo;
- ángulo de ataque;
- altitud;
- velocidad de vuelo;
- amplitud de las oscilaciones;
- tiempo necesario para recuperar una condición próxima al equilibrio;
- necesidad de intervención del piloto.

Resultados esperados

Al modificar el valor de C_{mq} , se espera observar que:

- un mayor amortiguamiento reduce más rápidamente las oscilaciones longitudinales;
- un amortiguamiento bajo produce oscilaciones más persistentes;
- un amortiguamiento casi nulo puede mantener la respuesta oscilatoria durante más tiempo;
- un término desestabilizador puede provocar oscilaciones crecientes o dificultad para recuperar el equilibrio;
- la estabilidad estática por sí sola no garantiza una respuesta dinámica cómoda o bien amortiguada.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué diferencia existe entre estabilidad estática y estabilidad dinámica?
2. ¿Qué efecto tiene el coeficiente C_{m_q} sobre la evolución temporal de una perturbación?
3. ¿Por qué una aeronave estáticamente estable puede presentar oscilaciones poco amortiguadas?
4. ¿Cómo cambia la respuesta del avión al reducir el amortiguamiento?
5. ¿Qué consecuencias tendría un amortiguamiento insuficiente desde el punto de vista de la pilotabilidad?
6. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo respecto al análisis modal completo de la dinámica longitudinal?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la respuesta longitudinal de una aeronave no depende únicamente de su estabilidad estática, sino también del amortiguamiento dinámico asociado a su movimiento de cabeceo. El coeficiente C_{m_q} influye directamente en la forma en que la aeronave disipa las oscilaciones después de una perturbación.

Mediante la modificación de este parámetro en el modelo JSBSim, el alumnado puede observar cómo varía la respuesta temporal del avión, diferenciando entre respuestas bien amortiguadas, oscilatorias o potencialmente inestables. De este modo, la práctica refuerza la comprensión de la estabilidad dinámica y muestra la utilidad del simulador para analizar fenómenos que dependen de la evolución temporal del sistema.

6. Práctica 4. Autoridad de control del elevador mediante modificación de $C_{m_{\delta_e}}$

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el papel del elevador como superficie de control longitudinal.
- Interpretar el significado físico de la derivada $C_{m_{\delta_e}}$.
- Analizar cómo la autoridad del elevador afecta a la controlabilidad de la aeronave.
- Diferenciar entre estabilidad longitudinal y capacidad de control.
- Identificar situaciones de baja autoridad, control nominal, alta sensibilidad y sobre-control.

Fundamento teórico

El control longitudinal de una aeronave se realiza principalmente mediante el elevador, situado en el estabilizador horizontal. La deflexión de esta superficie modifica la distribución de presiones en la cola y genera un momento de cabeceo que permite al piloto variar la actitud de la aeronave.

El momento de cabeceo puede expresarse de forma simplificada mediante el coeficiente adimensional C_m . En un modelo linealizado, considerando la contribución del ángulo de ataque, de la velocidad angular de cabeceo y de la deflexión del elevador, puede escribirse:

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}q + C_{m_{\delta_e}}\delta_e \quad (9)$$

donde δ_e representa la deflexión del elevador y $C_{m_{\delta_e}}$ es la derivada del coeficiente de momento de cabeceo respecto a dicha deflexión:

$$C_{m_{\delta_e}} = \frac{\partial C_m}{\partial \delta_e} \quad (10)$$

Este coeficiente mide la efectividad del elevador para generar momento de cabeceo. Desde el punto de vista físico, actúa como una ganancia entre la entrada de mando aplicada por el piloto y la respuesta longitudinal de la aeronave. Un valor adecuado de $C_{m_{\delta_e}}$ permite modificar la actitud del avión con precisión y mantener el control en distintas condiciones de vuelo.

La autoridad de control no debe confundirse con la estabilidad. Una aeronave puede ser estable, pero difícil de maniobrar si el elevador tiene poca efectividad. Del mismo modo, una autoridad excesiva puede hacer que la respuesta sea demasiado sensible, dificultando el control fino y favoreciendo el sobrecontrol por parte del piloto.

Desde el punto de vista de la pilotabilidad, pueden distinguirse varios casos:

- **Baja autoridad:** el elevador genera poco momento de cabeceo y la respuesta del avión es lenta o insuficiente.
- **Autoridad nominal:** la aeronave responde de forma progresiva y controlable a las entradas de mando.

- **Alta autoridad:** pequeñas deflexiones generan respuestas intensas, aumentando la sensibilidad del mando.
- **Sobrecontrol:** una autoridad excesiva dificulta mantener una actitud estable y puede provocar oscilaciones inducidas por el piloto.

En esta práctica se modifica el coeficiente $C_{m_{\delta_e}}$ para analizar cómo cambia la respuesta del avión ante entradas de elevador. El objetivo es comprender que el control de una aeronave no depende únicamente de que sea estable, sino también de que las superficies de mando tengan una efectividad adecuada.

Relación con el modelo JSBSim

En JSBSim, la contribución del elevador al momento de cabeceo se define mediante funciones aerodinámicas incluidas en el archivo principal del modelo de vuelo.

En el caso de la Cessna 172P, el archivo de interés es:

`c172p.xml`

Dentro de este archivo debe localizarse la función asociada a la efectividad del elevador:

`<function name=aero/coefficient/Cmde>`

Esta función representa la contribución de la deflexión del elevador al coeficiente de momento de cabeceo. Al modificar el valor de $C_{m_{\delta_e}}$, se altera la autoridad longitudinal del piloto sobre la aeronave, afectando a la sensibilidad, maniobrabilidad y capacidad de mantener o modificar la actitud de vuelo.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `c172p.xml` correspondiente al modelo JSBSim de la Cessna 172P.
2. Localizar la función `aero/coefficient/Cmde`.
3. Identificar el valor base del coeficiente $C_{m_{\delta_e}}$.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Definir varias configuraciones de ensayo:
 - **Control nominal:** configuración original del modelo.
 - **Baja autoridad:** reducción de la efectividad del elevador.
 - **Autoridad muy reducida:** caso próximo a pérdida de capacidad de control.
 - **Alta autoridad:** aumento moderado de la efectividad del elevador.
 - **Sobrecontrol:** aumento excesivo de la efectividad del elevador.
6. Ejecutar el simulador con la configuración base.
7. Establecer vuelo recto, nivelado y estabilizado.

8. Aplicar entradas progresivas de elevador, tanto positivas como negativas.
9. Observar la respuesta de la aeronave en cabeceo.
10. Repetir el ensayo con cada configuración modificada.
11. Comparar la sensibilidad del mando, la precisión de control y la facilidad para mantener una actitud estable.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- deflexión del elevador;
- actitud de cabeceo;
- velocidad angular de cabeceo;
- ángulo de ataque;
- altitud;
- velocidad de vuelo;
- sensibilidad de la respuesta ante entradas pequeñas;
- facilidad para mantener vuelo recto y nivelado;
- aparición de oscilaciones o sobrecontrol.

Resultados esperados

Al modificar el valor de $C_{m_{\delta_e}}$, se espera observar que:

- una reducción de la autoridad del elevador produce una respuesta más lenta y menor capacidad de maniobra;
- una autoridad demasiado baja puede dificultar el mantenimiento de la altitud o la recuperación ante perturbaciones;
- un aumento moderado de la autoridad incrementa la sensibilidad del mando;
- una autoridad excesiva puede generar respuestas bruscas y dificultar el control preciso;
- el sobrecontrol puede provocar oscilaciones inducidas por el piloto, especialmente ante correcciones repetidas.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué efecto tiene la reducción de $C_{m_{\delta_e}}$ sobre la capacidad de control longitudinal?
2. ¿Por qué una aeronave estable puede resultar difícil de controlar si el elevador tiene poca autoridad?
3. ¿Qué diferencias se observan entre baja autoridad, autoridad nominal y sobrecontrol?
4. ¿Cómo afecta una autoridad excesiva a la precisión del pilotaje?
5. ¿Qué relación existe entre controlabilidad, maniobrabilidad y estabilidad?
6. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo al modificar únicamente la efectividad del elevador?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la autoridad del elevador es un factor determinante en la controlabilidad longitudinal de la aeronave. La modificación del coeficiente $C_{m_{\delta_e}}$ altera la relación entre la entrada de mando aplicada por el piloto y el momento de cabeceo generado por el avión.

Los resultados permiten diferenciar entre estabilidad y controlabilidad. Una aeronave puede tener una tendencia natural a recuperar el equilibrio, pero necesitar superficies de control suficientemente efectivas para modificar su actitud o compensar perturbaciones. Del mismo modo, una autoridad excesiva puede degradar la pilotabilidad al generar una respuesta demasiado sensible.

De este modo, el simulador permite relacionar la teoría del control longitudinal con la modificación directa de un parámetro del modelo JSBSim y con la respuesta observable de la aeronave durante la simulación.

7. Valor docente del conjunto

El conjunto de prácticas propuesto constituye una secuencia de aprendizaje orientada a la comprensión aplicada de la dinámica longitudinal de una aeronave convencional. A través de la modificación controlada de parámetros aerodinámicos y de control en el modelo JSBSim de la Cessna 172P, el alumnado puede analizar la relación entre los conceptos teóricos de Mecánica del Vuelo y la respuesta observable de la aeronave durante la simulación.

El valor docente del bloque reside en que las prácticas no se plantean como ejercicios aislados, sino como una progresión lógica de fenómenos relacionados entre sí. En primer lugar, se estudia la generación de sustentación y la aparición de la pérdida mediante la curva $C_L(\alpha)$. A continuación, se analiza la estabilidad longitudinal estática a través de la derivada C_{m_α} . Posteriormente, se introduce el amortiguamiento dinámico mediante C_{m_q} y, finalmente, se estudia la autoridad de control del elevador a partir de $C_{m_{\delta_e}}$.

Esta secuencia permite construir una visión integrada del comportamiento longitudinal de la aeronave. La primera práctica introduce el origen aerodinámico de la sustentación y sus límites. La segunda permite estudiar la tendencia natural del avión a recuperar o alejarse del equilibrio. La tercera muestra que la evolución temporal de una perturbación depende del amortiguamiento dinámico. La cuarta permite diferenciar entre estabilidad y capacidad de control por parte del piloto.

Desde el punto de vista metodológico, el bloque permite transformar el simulador en un laboratorio virtual de Mecánica del Vuelo. Cada práctica parte de una configuración inicial, introduce una modificación concreta del modelo y observa la variación producida en variables como velocidad, ángulo de ataque, actitud de cabeceo, altitud, régimen de descenso o respuesta ante entradas de mando. De este modo, el alumnado no solo observa el vuelo de la aeronave, sino que analiza cómo el comportamiento simulado depende de los parámetros que definen el modelo.

El uso de JSBSim aporta además un valor añadido, ya que permite trabajar con funciones, tablas y coeficientes aerodinámicos definidos explícitamente en archivos de configuración. Esto facilita que el alumnado comprenda que el simulador no actúa como una caja cerrada, sino como una representación matemática y computacional del comportamiento de la aeronave.

En conjunto, las prácticas permiten reforzar conceptos fundamentales de Mecánica del Vuelo, como sustentación, pérdida, estabilidad estática, estabilidad dinámica, amortiguamiento, controlabilidad y autoridad de mando. Su finalidad no es sustituir el desarrollo teórico de la asignatura, sino complementarlo mediante experimentación guiada, comparación entre configuraciones y análisis físico de los resultados obtenidos.

8. Conclusión general

La propuesta de prácticas desarrollada sobre la Cessna 172P permite utilizar FlightGear y JSBSim como un entorno de experimentación docente orientado al análisis de la dinámica longitudinal de una aeronave convencional. El bloque se ha diseñado para relacionar conceptos teóricos de Mecánica del Vuelo con modificaciones concretas del modelo de vuelo y con efectos observables durante la simulación.

A lo largo de las prácticas se estudian fenómenos fundamentales del comportamiento longitudinal: la pérdida aerodinámica, la estabilidad estática, el amortiguamiento dinámico y la autoridad de control del elevador. Estos contenidos permiten abordar de forma progresiva la relación entre aerodinámica, estabilidad, dinámica y control, proporcionando al alumnado una visión más completa del comportamiento de la aeronave.

El enfoque propuesto permite que el alumnado trabaje con configuraciones base y configuraciones modificadas, observe diferencias entre ambas y justifique físicamente los cambios obtenidos. De esta forma, la práctica no se limita al manejo del simulador, sino que se orienta a la interpretación técnica del modelo y de la respuesta dinámica resultante.

No obstante, debe señalarse que el objetivo del bloque no es validar cuantitativamente el modelo de la Cessna 172P frente a datos reales de vuelo, ni sustituir una práctica experimental con aeronaves reales. Su finalidad es proporcionar un recurso docente complementario, reproducible y de bajo coste, capaz de facilitar la comprensión de conceptos que habitualmente se estudian de forma analítica.

En conclusión, el bloque de prácticas constituye una base adecuada para introducir el uso del simulador como herramienta de apoyo a la enseñanza de la Mecánica del Vuelo. La estructura propuesta permite conectar teoría, modelo y simulación, ofreciendo un marco

de trabajo que puede ampliarse posteriormente con nuevas prácticas, mayor registro de datos y validación en un entorno docente real.

Referencias

- [1] FlightGear Wiki. *Cessna 172P Skyhawk*. Página de FlightGear Wiki sobre la aeronave Cessna 172P utilizada en FlightGear. 2026. URL: https://wiki.flightgear.org/Es/Cessna_172P.